Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Parámetros físicos:

- nº cilindros
- pistas por cilindro (cabezas)
- sectores por pista
- bytes por sector
- tamaño bloque control
- velocidad rotación (rpm)
- velocidad desplaz. Cabezas + tiempo arranque

Parámetros lógicos:

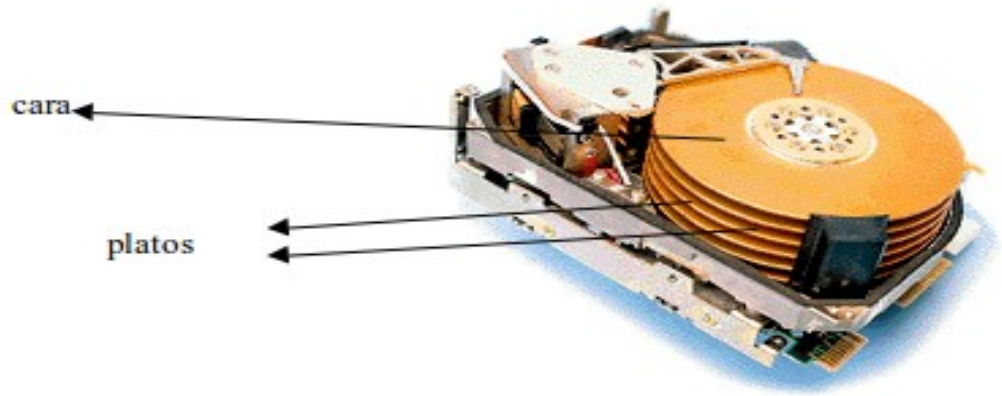
- factor intercalado
- factor bloque (reg./bloque)

Parámetros temporales :

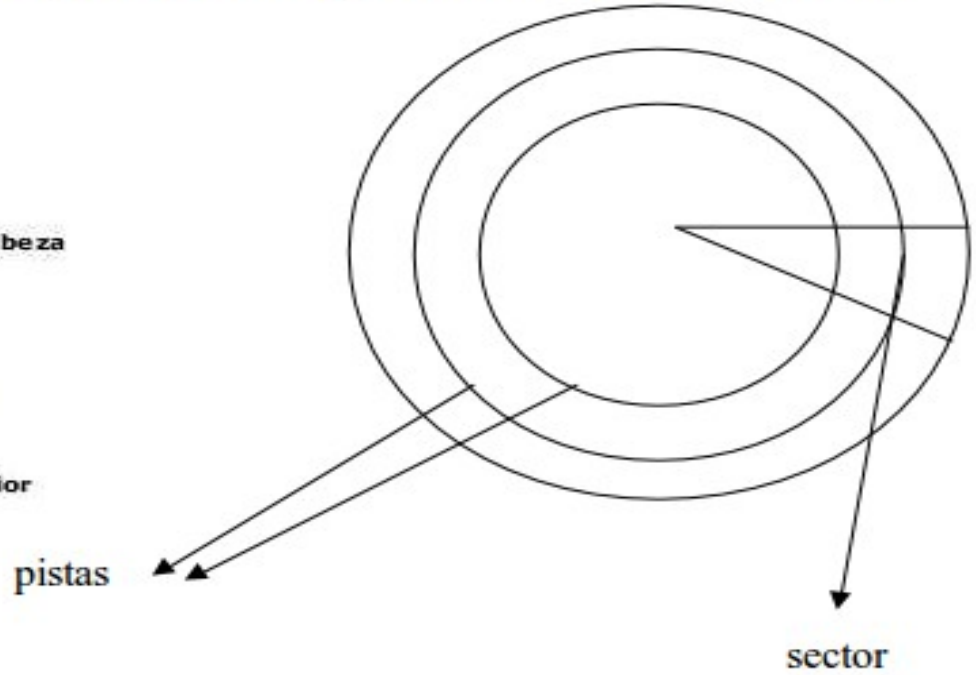
- *tiempo retraso rotacional* T_{RR}
- *tiempo transferencia* T_{TR}
- *tiempo desplazamiento* T_{DS}

tiempo desplaz. cabezas t_{dm} = nº cilindros × v_{dc} + t_{arr}

Datos Sobre accesos



Supongamos que este dibujo es un trozo de una cara de un disco:



Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Discos:

Cada Cara N Pistas concéntricas.
1 Pista N Sectores longitud Fija (512 bytes).
En cada pista suele haber entre 10 y 100 sectores, según sea el disco.

La Capacidad= b * s * p * c

b: Cantidad de bytes por sector
s: Cantidad de sectores por pista
p: Cantidad de pistas por cara
c: Cantidad de caras

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Cálculo de Tiempos:

Tiempo de búsqueda o Tiempo de posicionamiento medio o Seek Time (Tpos):

Es el tiempo que se demora en desplazar la cabeza hasta la pista (cilindro) que se quiere acceder. Este tiempo depende realmente de cada disco, pero se puede tomar como referencia tiempo para recorrer un tercio del disco.

Tiempo de latencia o Latencia de rotación (Tl):

Posicionado ya en la pista, Sigue girando hasta encontrar el sector correcto.
El tiempo de latencia es el tiempo que se tarda en ubicar al sector requerido.
Puede ser desde 0 hasta una vuelta completa (para discos 3600 rpm Tl=8,33 ms.)

Tiempo de Acceso (Ta):
Es el tiempo que se tarda hasta que los datos requeridos estén justo debajo de la cabeza. O sea:

Tiempo acceso Ta= Tpos. + Tl

Este tiempo es proporcionado por los fabricantes de discos rígidos

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Tiempo de Transferencia de un sector (Ts):

Es el tiempo que demora el disco en transferir un sector a la memoria

Ts = Tiempo de 1 vuelta / Cantidad de sectores de una pista

Tiempo de Lectura (Tr):

Es el tiempo que demora el disco en leer los datos de un Cluster o bloque o pagina. Normalmente se calcula como:

Tr = Ta+ts*Fb **(cant Sectores leidos continuos)**

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Cómo cambia esto en una tarjeta SD

Las SD no usan geometría física visible como los discos. Internamente son memoria flash NAND organizada de otra manera:

Páginas (pages)

Bloques (blocks)

Planos / chips

Cómo ve el sistema operativo una SD

Para compatibilidad, el controlador de la SD simula sectores lógicos. Normalmente:
Sector lógico = 512 bytes (aunque físicamente puede ser 4 KB o más)

Capacidad=sectores lo´gicos×512Capacidad=sectores lo´gicos×512
Ejemplo:

- **Si una SD tiene:**
  - **62.914.560 sectores**
  - **entonces:**
  - **62914560×512=32 GB62914560×512=32GB**

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Formato de una SD:

En una SD la organización real suele ser algo así:

Page: 4 KB – 16 KB

Block: 128 o 256 páginas

Erase Block: unidad mínima de borrado

Ejemplo típico:

página = 8 KB

bloque = 256 páginas

256×8KB=2MB256×8KB=2MB

- LBA (Logical Block Addressing)

Es decir:

Bloque lógico 0, 1, 2, 3...

sin importar si es HDD, SSD o SD.

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Comparación clara

Disco rígido	Tarjeta SD
caras	chips
pistas	bloques
sectores	páginas
512 bytes/sector	512 bytes lógicos (emulados)
acceso mecánico	acceso electrónico

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Tiempos de acceso aproximados

Dispositivo	Tipo de tecnología	Tiempo de acceso típico	En nanosegundos
RAM (DRAM)	memoria principal	50 – 100 ns	50 – 100 ns
SSD (NVMe/SATA)	NAND Flash	50 – 100 µs	50.000 – 100.000 ns
Tarjeta SD	NAND Flash + controlador simple	0.1 – 1 ms	100.000 – 1.000.000 ns
Disco rígido (HDD)	magnético mecánico	8 – 15 ms	8.000.000 – 15.000.000 ns

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

Comparación: SD vs RAM

Característica	RAM	Tarjeta SD
Tipo de memoria	**DRAM**	**NAND Flash**
Volatilidad	Volátil (se borra al apagar)	No volátil
Tiempo de acceso	~50–100 ns	~0.1–1 ms
Velocidad	Muy alta	Mucho menor
Acceso	byte o palabra	bloques
Uso	memoria principal	almacenamiento
Escritura	directa	requiere borrar bloques
Controlador	simple	complejo (FTL, wear leveling)

Datos del Tintero

Punto de vista de los archivos

Punto de vista del usuario:

Un fichero es una "colección de datos (información) interrelacionados" almacenados, normalmente, sobre un soporte de almacenamiento masivo y permanente de información. Además:

- Se dispone de algún mecanismo de identificación (nombre)
- Se pueden realizar operaciones de mantenimiento y recuperación de información

Punto de vista representación física:

colección de "bloques" sobre un dispositivo físico concreto

Datos del Tintero

Punto de Vista sobre los Accesos

Punto de vista del programador (además) :

Diferentes organizaciones de la información

- A nivel de los datos (registros)
- A nivel de organización (relaciones) entre los datos

Solución: **establecer niveles de abstracción** ⇒ ***Sistema Gestor de Ficheros***

ligado al ***Sistema Operativo***

- visión del sistema como una colección de **ficheros físicos**
- conjunto de operadores básico (a nivel de registro)

Datos del Tintero

Punto de Vista sobre los Accesos

idea fundamental: **establecer independencia entre niveles**

mayor nivel de abstracción ⇒ **nuevo *Sistema Gestor de Ficheros***

ligado al ***lenguaje/aplicación***

- visión del sistema como una colección de **ficheros lógicos**
- conjunto de operadores ligados a la organización elegida
- diferentes organizaciones

Datos del Tintero

Punto de Vista sobre los Accesos

Problemas ligados al diseño del Sistema Gestor de Ficheros :

P1) Los soportes físicos a utilizar pueden ser de distinto tipo y distintas características (**independencia del dispositivo**)

P2) El **tiempo de acceso** es, normalmente, excesivamente grande, debiéndose minimizar su efecto

P3) Tiene que servir para soportar un **número de ficheros muy diverso** (posiblemente grande), y **de tamaños muy diferentes**

P4) **Gestión eficiente** del espacio de almacenamiento

P5) Tiene que garantizarse a un nivel razonable la **fiabilidad** y **seguridad** de la información (frente a errores, fallos del sistema, y accesos)

Datos del Tintero

Algunos Datos sobre los Accesos

para cuantificar el impacto de las operaciones, se definen algunos parámetros:

Tasa (ratio) de Actividad (Hit rate)

$$\frac{\text{n° reg. accedidos}}{\text{n° reg. fichero}}$$

Volatilidad (Volatility)

$$\frac{\text{n° inserciones + n° eliminaciones}}{\text{n° reg. fichero}}$$

Tasa de crecimiento (grow rate)

- *real*
- *aparente*

≠ si marcas de borrado

Tasa In/Out ratio

$$\frac{\text{n° accesos}}{\text{n° reg. accedidos}}$$